XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

TS. Phan Thị Hường

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng
Email: huongphan@hcmut.edu.vn

TP. HCM — 2020.

NỘI DUNG

1 KIỂM ĐỊNH CẶP (KIỂM ĐỊNH HAI MẪU KHÔNG ĐỘC LẬP)

NỘI DUNG

1. KIỂM ĐỊNH CẶP (KIỂM ĐỊNH HAI MẪU KHÔNG ĐỘC LẬP)
2. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT - TH HAI MẪU ĐỘC LẬP

Ví dụ 1.1

Hàm lượng kim loại trong nước uống ảnh hưởng đến hương vị cả nước và nếu nồng độ kim loại cao bất thường có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Một bài báo báo cáo đã nghiên cứu 6 mẫu nước của các con sông khác nhau và xác định nồng độ kẽm (mg / L) cho cả nước mặt và nước đáy tại mỗi địa điểm. Dữ liệu có cho thấy nồng độ trung bình thực sự trong nước đáy có vượt quá nồng độ của nước mặt không? ($\alpha = 0.05$)

Zinc concentration	1	2	3	4	5	6
in bottom water (x)	0.430	0.266	0.567	0.531	0.707	0.716
in surface water (y)	0.415	0.238	0.390	0.410	0.605	0.609

DỮ LIỆU CẶP

Dữ liệu cặp thường có dạng:

Giá trị quan trắc	1	2	3	4	...	n
Mẫu/tính chất 1 (X)	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
Mẫu/tính chất 2 (X)	y_1	y_2	y_3	y_4	...	y_n

DỮ LIỆU CẶP

Dữ liệu cặp thường có dạng:

Giá trị quan trắc	1	2	3	4	...	n
Mẫu/tính chất 1 (X)	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
Mẫu/tính chất 2 (X)	y_1	y_2	y_3	y_4	...	y_n

$\Rightarrow$ Bài toán: So sánh kỳ vọng giữa hai tính chất 1 và 2, tức là $E(X) - E(Y) = E(X - Y)$.

Gọi $D_i = X_i - Y_i$, ta có dữ liệu:

Giá trị quan trắc	1	2	3	4	...	n
Mẫu/tính chất 1 (X)	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
Mẫu/tính chất 2 (X)	y_1	y_2	y_3	y_4	...	y_n
$D = X - Y$	d_1	d_2	d_3	d_4	...	d_n

Gọi $D_i = X_i - Y_i$, ta có dữ liệu:

Giá trị quan trắc	1	2	3	4	...	n
Mẫu/tính chất 1 (X)	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
Mẫu/tính chất 2 (X)	y_1	y_2	y_3	y_4	...	y_n
$D = X - Y$	d_1	d_2	d_3	d_4	...	d_n

$\Rightarrow$ Gọi $\mu_D = \mathbb{E}(X - Y)$, xét bài toán kiểm định một mẫu:

H0: $\mu_D = \Delta_0$
H1: $\mu_D \neq \Delta_0$

H0: $\mu_D = \Delta_0$
H1: $\mu_D > \Delta_0$

H0: $\mu_D = \Delta_0$
H1: $\mu_D < \Delta_0$

GIẢ ĐỊNH

Dữ liệu bao gồm n cặp giá trị độc lập $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \ldots, (X_n, Y_n)$, với $E(X_i) = \mu_1$ và $E(Y_i) = \mu_2$.
Xét

$$D_1 = X_1 - Y_1, D_2 = X_2 - Y_2, \ldots, D_n = X_n - Y_n$$

Khi đó D_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_D và phương sai σ_D^2.

GHI CHÚ 1.1

$$\mu_D = \mathbb{E}(X - Y) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(Y) = \mu_1 - \mu_2,$$

nên

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{s_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Xét bài toán kiểm định giả thuyết: $H0: \mu_D = \Delta_0$
Giá trị kiểm định thống kê

$$T = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D / \sqrt{n}}$$

Xét bài toán kiểm định giả thuyết: $H0: \mu_D = \Delta_0$

Giá trị kiểm định thống kê

$$T = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D/\sqrt{n}}$$

H_1	Miền bác bỏ
$\mu_D \neq \Delta_0$	$\lvert T \rvert > t_{n-1,\alpha/2}$
$\mu_D > \Delta_0$	$T > t_{n-1,\alpha}$
$\mu_D < \Delta_0$	$T < -t_{n-1,\alpha}$

$\Rightarrow$ use t-test.

So sánh hai kỳ vọng

Ví dụ 2.1

Một công ty sản xuất sơn nghiên cứu về 1 loại phụ gia làm giảm thời gian khô của sơn. Thực hiện thí nghiệm trên 2 mẫu: mẫu thứ nhất gồm 10 mẫu vật được sơn bằng loại sơn bình thường; mẫu thứ hai gồm 10 mẫu vật được sơn với sơn có chất phụ gia mới. Giả sử rằng thời gian khô sau khi quét sơn có phân phối chuẩn, với độ lệch tiêu chuẩn là 8 *phút và không thay đổi khi thêm phụ gia vào. Trung bình của mẫu 1 và 2 lần lượt là* $\bar{x} = 121$ *phút và* $\bar{y} = 112$ *phút. Với mức ý nghĩa* 5%, *hãy cho kết luận về loại sơn với chất phụ gia mới.*

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, TRƯỜNG HỢP BIẾT PHƯƠNG SAI

- Các giả định:
  - $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2.
  - $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2.
  - Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi X và Y) độc lập với nhau.
  - Các phương sai σ_1^2 và σ_2^2 đã biết.
- Bài toán kiểm định giả thuyết trên hai mẫu độc lập gồm các dạng sau:

$$(a)\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \qquad (b)\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 < \mu_2 \end{cases} \qquad (c)\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa α cho trước.

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, TRƯỜNG HỢP BIẾT PHƯƠNG SAI

Các bước kiểm định

1. Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1
2. Xác định mức ý nghĩa α
3. Tính thống kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}}. \tag{1}$$

Thống kê $Z_0 \sim \mathcal{N}(0,1)$.

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, TRƯỜNG HỢP BIẾT PHƯƠNG SAI

4. Xác định miền bác bỏ: miền bác bỏ và p-giá trị tương ứng

Đối thuyết	**Miền bác bỏ**	p **- giá trị**
$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$	$p = 2[1 - \Phi(\lvert z_0 \rvert)]$
$H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$z_0 < -z_\alpha$	$p = \Phi(z_0)$
$H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$z_0 > z_\alpha$	$p = 1 - \Phi(z_0)$

5. Kết luận: Nếu bác bỏ H_0, ta kết luận H_1 đúng với $(1-\alpha)100\%$ độ tin cậy. Ngược lại ta kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với α cho trước.

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, TRƯỜNG HỢP KHÔNG BIẾT PHƯƠNG SAI

- Các giả định:
  - $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2 không biết.
  - $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2 không biết.
  - Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi X và Y) độc lập với nhau.
- Ta dùng giả thuyết thô để xác định giả định cho phương sai:
  - nếu $\frac{s_1}{s_2} \in [0.5, 2]$, dùng giả định phương sai bằng nhau $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$,
  - nếu $\frac{s_1}{s_2} \notin [0.5, 2]$, dùng giả định phương sai khác nhau $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

- Trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, ta sử dụng một ước lượng chung cho cả σ_1^2 và σ_2^2 là S_p^2 gọi là phương sai mẫu chung (pooled sample variance)

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \tag{2}$$

- Thống kê

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \tag{3}$$

có phân phối Student với $n+m-2$ bậc tự do

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

- Trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, ta sử dụng một ước lượng chung cho cả σ_1^2 và σ_2^2 là S_p^2 gọi là phương sai mẫu chung (pooled sample variance)

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \tag{4}$$

- Thống kê

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \tag{5}$$

có phân phối Student với $n+m-2$ bậc tự do

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

- Đặt $df = n + m - 2$, miền bác bỏ và p - giá trị trong trường hợp này có dạng

Đối thuyết	**Miền bác bỏ**	p **- giá trị**
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2}^{df}$	$p = 2\mathbb{P}(T_{df} \geq \lvert t_0 \rvert)$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$t_0 < -t_{\alpha}^{df}$	$p = \mathbb{P}(T_{df} \leq t_0)$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$t_0 > t_{\alpha}^{df}$	$p = \mathbb{P}(T_{df} \geq t_0)$

- Kết luận: Bác bỏ H_0/Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0.

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, TRƯỜNG HỢP $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

- Khi $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, sử dụng thống kê

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}} \tag{6}$$

- Khi đó T_0 có phân phối Student với bậc tự do df là **số nguyên gần nhất** cho bởi

$$df = \frac{\left[(s_1^2/n) + (s_2^2/m)\right]^2}{\dfrac{(s_1^2/n)^2}{n-1} + \dfrac{(s_2^2/m)^2}{m-1}} \tag{7}$$

- Miền bác bỏ trong trường hợp này giống như trường hợp phương sai bằng nhau, chỉ thay bậc tự do df cho bởi phương trình (7).

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

Ví dụ 2.2

Tại một thành phố, ở khu vực A, người ta chọn ngẫu nhiên 17 *sinh viên và cho làm 1 bài kiểm tra để đo chỉ số IQs, thu được trung bình mẫu là* 106 *và độ lệch tiêu chuẩn bằng 10. Tại khu vực B, chỉ số IQs trung bình của một mẫu gồm 14 sinh viên bằng* 109 *với độ lệch tiêu chuẩn là* 7. *Giả sử chỉ số IQ tuân theo phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau. Có sự khác biệt về chỉ số IQs của sinh viên ở hai khu vực A và B hay không?* $\alpha = 0.02$.

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

Ví dụ 2.3

Hàm lượng thạch tín (Asen) (Đv: ppb) trong nước càng cao càng có hại cho sức khỏe. Người ta kiểm tra hàm lượng thạch tín ở hai khu vực là trung tâm thành phố Biên Hòa và khu vực gần sân bay Biên Hòa. Tại mỗi khu vực, người ta đo ngẫu nhiên hàm lượng thạch tín trong nước ứng với 10 địa điểm khác nhau. Số liệu cho bởi bảng thống kê bên dưới

Trung tâm TP	3	7	25	10	15	6	12	25	15	7
Khu vực gần sân bay	48	44	40	38	33	21	20	12	1	18

Giả sử hàm lượng thạch tín có phân phối chuẩn. Với $\alpha = 0.05$, *hãy kiểm tra xem có sự khác biệt về hàm lượng thạch tín ở hai khu vực này.*

SO SÁNH HAI KỲ VỌNG, MẪU LỚN

- Các giả định:
  - $X_1, X_2, \ldots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 với phân phối bất kỳ, có kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2.
  - $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 với phân phối bất kỳ, có kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2.
  - Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi X và Y) độc lập với nhau.
  - Cỡ mẫu đủ lớn.

So sánh hai kỳ vọng, mẫu lớn

Các bước kiểm định

1. Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1
2. Xác định mức ý nghĩa α
3. Tính thống kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}}. \tag{8}$$

Thống kê $Z_0 \approx \mathcal{N}(0,1)$.

So sánh hai kỳ vọng, mẫu lớn

4. Xác định miền bác bỏ: miền bác bỏ và p-giá trị tương ứng

Đối thuyết	**Miền bác bỏ**	p **- giá trị**
$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$	$p = 2[1 - \Phi(\lvert z_0 \rvert)]$
$H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$z_0 < -z_\alpha$	$p = \Phi(z_0)$
$H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$z_0 > z_\alpha$	$p = 1 - \Phi(z_0)$

5. Kết luận: Nếu bác bỏ H_0, ta kết luận H_1 đúng với $(1-\alpha)100\%$ độ tin cậy. Ngược lại ta kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với α cho trước.

So sánh hai kỳ vọng, mẫu lớn

Ví dụ 2.4

Khảo sát về chiều cao của sinh viên hai khoa Toán và CNTT: chọn ngẫu nhiên 50 *sinh viên khoa Toán, tính được chiều cao trung bình là* 163 *(cm) và độ lệch tiêu chuẩn* 5 *(cm). Đo chiều cao* 50 *khoa CNTT, có trung bình mẫu là* 166 *(cm) và độ lệch tiêu chuẩn* 8 *(cm). Với mức ý nghĩa* $\alpha = 1\%$*, hãy cho kết luận về chiều cao của sinh viên hai khoa.*

SO SÁNH HAI TỶ LỆ

- Khảo sát những phần tử thỏa một tính chất A nào đó trên hai tổng thể độc lập với tỷ lệ tương ứng là p_1 và p_2. Từ hai tổng thể chọn ra hai mẫu với cỡ lần lượt là n và m. Gọi X và Y là số phần tử thỏa tính chất A trong mẫu 1 và mẫu 2. Khi đó, ta có $X \sim B(n, p_1)$ và $Y \sim B(m, p_2)$.
- Bài toán: so sánh tỷ lệ p_1 và p_2.
- Bài toán kiểm định giả thuyết gồm các trường hợp sau:

$$(a)\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases} \qquad (b)\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 < p_2 \end{cases} \qquad (c)\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 > p_2 \end{cases}$$

- Các giả định
  - Hai mẫu độc lập,
  - Cỡ mẫu đủ lớn.

So sánh hai tỷ lệ

Các bước kiểm định

1. Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1
2. Xác định mức ý nghĩa α
3. Tính thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} \tag{9}$$

với

$$\hat{P}_1 = \frac{X}{n},\ \hat{P}_2 = \frac{Y}{m},\ \hat{P} = \frac{X+Y}{n+m}.$$

Nếu H_0 đúng, $Z_0 \approx \mathcal{N}(0,1)$.

So sánh hai tỷ lệ

3. Xác định miền bác bỏ

Đối thuyết	**Miền bác bỏ**	p **- giá trị**
$H_1 : p_1 \neq p_2$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$	$p = 2[1 - \Phi(\lvert z_0 \rvert)]$
$H_1 : p_1 < p_2$	$z_0 < -z_\alpha$	$p = \Phi(z_0)$
$H_1 : p_1 > p_2$	$z_0 > z_\alpha$	$p = 1 - \Phi(z_0)$

4. Kết luận: Nếu bác bỏ H_0, ta kết luận H_1 đúng với $(1-\alpha)100\%$ độ tin cậy. Ngược lại ta kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với α cho trước.

So sánh hai tỷ lệ

Ví dụ 2.5

Một công ty sản xuất thuốc cần kiểm tra một loại thuốc có tác dụng là giảm việc xuất hiện cơn đau ngực ở các bệnh nhân. Công ty thực hiện thí nghiệm trên 400 *người, chia làm hai nhóm: nhóm 1 gồm* 200 *được uống thuốc và nhóm 2 gồm* 200 *người được uống giả dược. Theo dõi thấy ở nhóm 1 có 8 người lên cơn đau ngực và nhóm 2 có 25 người lên cơn đau ngực. Với* $\alpha = 0.05$, *hay cho kết luận về hiệu quả của thuốc mới sản xuất.*